We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G 13.12.2014-29204)
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 05.12.2022 Revizyon: 8.0
Bir Önceki Revizyon Tarihi: 14.12.2020 Önceki Revizyon: 7.0
Tarih / İlk versiyon: 10.07.2008
Ürün: **Amasil® 99**
(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 12.07.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Amasil® 99

Kimyasal adı: Formic acid
CAS numarası: 64-18-6

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: gıda katkısı

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP])

Alev.Sıvı 3	H226 Parlayıcı sıvı ve buhar
Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)	H331 Solunması halinde toksiktir.
Akut Tok. 4 (oral)	H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
Cilt Aşnd./Tah. 1A	H314 Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
Göz Hsr./Tah. 1	H318 Ciddi göz hasarına neden olur.

(EC) No 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre spesifik konsantrasyon limitleri

Cilt Aşnd./Tah. 1A: >= 90 %
Cilt Aşnd./Tah. 1B: 10 - < 90 %
Göz Hsr./Tah. 2: 2 - < 10 %
Cilt Aşnd./Tah. 2: 2 - < 10 %

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP])

Piktogram:

Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

H226	Parlayıcı sıvı ve buhar
H331	Solunması halinde toksiktir.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P271	Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın.
P280	Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P210	Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeyden uzak tutunuz. Sigara içilmez
P260	Sis veya buharları solumayın.
P243	Statik boşalmaya karşı önlemler alın.
P241	Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/ışıklandırma ekipmanları kullanınız.
P264	Kullanım sonrası bol su ve sabun ile iyice yıkayın
P270	Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
P242	Sadece kıvılcım çıkartmayacak aletleri kullanın.
P240	Kabı ve alınan ekipmanları topraklayın/toprağa bağlayın.

Önlem İfadeleri (tepki):

P310	Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ya da hekime başvurun
P305 + P351 + P338	GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.
P304 + P340	SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlenmesini sağlayın.
P303 + P361 + P352	Eğer deriye(ya da saça)bulaşmışsa: Kontamine olmuş tüm kıyafetleri derhal çıkarın/uzaklaştırın. Bol sabun ve su ile yıkayın.
P301 + P330 + P331	YUTULMASI HALİNDE: Ağzı su ile yıkayın. KUSTURMAYIN
P370 + P378	Yanması halinde:Söndürmek için alkole dayanıklı köpük,CO2 söndürme tozu veya su spreyi kullanınız.

Önlem İfadeleri (Depolama):

P403 + P235	İyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Serin yerde muhafaza edin.
P233	Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin
P405	Kilit altında muhafaza edin.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501	Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

Özel karışımların etiketlenmesi (GHS):

EUH071: Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar.

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: formik asit

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP])

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

karboksilik asit

Mevzuatla ilgili bileşenler

formik asit

İçerik (W/W): >= 99 % - <= 100 %	Alev.Sıvı 3
CAS numarası: 64-18-6	Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)
EG numarasi: 200-579-1	Akut Tok. 4 (oral)
INDEX numarasi: 607-001-00-0	Cilt Aşnd./Tah. 1A
	Göz Hsr./Tah. 1
	H226, H331, H302, H314
	EUH071
	Spesifik konsantrasyon limiti:
	Cilt Aşnd./Tah. 1A: >= 90 %
	Cilt Aşnd./Tah. 1B: 10 - < 90 %
	Göz Hsr./Tah. 2: 2 - < 10 %
	Cilt Aşnd./Tah. 2: 2 - < 10 %

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin Derhal kortizosteroid doz aerosol inhalasyonu sağlayın.

Deri ile temas ederse:
Derhal bol su ile tamamen yıkayın, steril sargı uygulayın, bir cilt uzmanına danışın.

Göz ile temas ederse:
Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa:
Kusturmaya çalışmayın. Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
su püskürtme, kuru toz, alkole dayanikli (AR) köpük, karbon dioksit

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tehlikeli Maddeler: karbon monoksit
Tavsiye: Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız soluma aparatı ve kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise kullanın.

Ek bilgiler:
Ürünle kirlenmis olan söndürme suyunu ayri bir yerde toplayin, kanalizasyon ya da atiksu sistemlerine ulasmasina izin vermeyi n.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Solunum koruması gereklidir. Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız.

6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona boşaltmayınız.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın.
Kalıntılar için: Uygun emici madde ile toplayınız (örneğin asit bağlayıcı).

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. Mühürlenmiş konteynerler basınç oluşumuna neden olacağı için sıcaktan korunmalıdır.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
ates kaynaklari kapali tutulmalidir

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

alkaliler ve alkalilestirici maddelerden koruyun

Kaplar için uygun malzemeler: Paslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4404, Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), cam, HDPE florlanmış

Depolama stabilitesi:
Depolama sıcaklığı: < 30 °C
Depolama süresi: <= 36 Ay
Bu güvenlik bilgi formundaki depolama süresi hakkında verilen bilgilerden uygulama özelliklerinin garantisi ile ilgili kabul edilmiş bir ifade sonucu çıkarılamaz.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Maruziyet senaryosunu güvenlik bilgi formuna eklenmiş halde bulabilirsiniz.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

64-18-6: formik asit
TWA değeri 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (TR))

PNEC

tatlı su: 2 mg/l

deniz suyu: 0,2 mg/l

aralıklı serbest kalma: 1 mg/l

sediment (tatlı su): 13,4 mg/kg

sediment (deniz suyu): 1,34 mg/kg

toprak: 1,5 mg/kg

atık su arıtma: 7,2 mg/l

DNEL

işçi:
Uzun-süreli maruz kalma - sistematik ve lokal etkiler, inhalasyon: 9,5 mg/m3

tüketici:
Uzun-süreli maruz kalma - sistematik ve lokal etkiler, inhalasyon: 3 mg/m3

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Düşük konsantrasyonlar veya kısa dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Gaz filtresi EN 141 Tip E (asit inorganik gazlar/buharlar (örn. SO2, HCl)) Gaz filtresi EN 141 Tip B (inorganik gazlar/buharlar). Kombine filtre EN 14387 Tip ABEK (organik, inorganik, asit inorganik ve alkali madde gazları/buharları). Daha yüksek konsantrasyonlar ve uzun-dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Bağımsız solunum aparatı

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
klorpren kauçuk (CR) - 0.5 mm kaplama kalınlığı
butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı
Floroelastomer (FKM)-0,7 mm kaplama kalınlığı
Polietilen Laminat (PE laminat) - yakl. 0.1 mm kaplama kalınlığı
Kısa süreli temas için tavsiye edilen malzemeler (önerilen: EN ISO 374-1'e göre, nüfuz etme süresi > 30 dakika, en az koruma seviyesi: 2)
polivinilklorid (PVC) - 0.7 mm kaplama kalınlığı
Dağol kauçuk / latex- 0.5 mm kaplama kalınlığı
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:
Yüze iyice oturan koruyucu gözlük (kapalı gözlük) (Sınıf EN 166) ve yüz maskesi.

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Buharları solumaktan kaçınınız. Cilde ve gözlere temasından kaçınınız. Eldivenler düzenli olarak ve her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Gerekli ise değiştiriniz (örn. küçük delikler). Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysileri derhal

çıkarın. kirlenmiş giysilerinizi kullanmadan önce yıkayınız. Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır. Kullanım sırasında, yiyecek ve içecek tüketmeyin, sigara içmeyin.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	sıvı	
Form:	sıvı	
Renk:	renksizden sarıya	
Koku:	formik asitten, keskin koku	
Koku sınırı:	ilgili degil	
Erime noktası:	8 °C (1.013,25 hPa)	(OECD-Direktif 102)
Kaynama noktası:	100,23 °C	(OECD Guideline 103)
Parlayıcılık:	Parlayıcı sıvı ve buhar	(parlama noktasından çıkarılmıştır)
Düşük patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Alt patlama noktası parlama noktasının 5 - 15 °C aşağısında olabilir.	
Yüksek patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir.	
Parlama noktası:	49,5 °C	(ISO 13736)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:	528 °C	(DIN EN 14522)
Termal bozunma:	350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007)) Belirtilen sıcaklığın üzerinde termal bozunma olasılığı vardır. Kendi kendine dekompoze olan bir madde değildir.	
SADT:	Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.	
pH değeri:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Vizkozite,kinematik:	1,41 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
	0,98 mm2/s (40 °C)	(DIN 51562)
	0,78 mm2/s (55 °C)	(DIN 51562)
Vizkozite, dinamik:	1,72 mPa.s (20 °C)	(hesaplanmıştır (kinematik viskozite))
	1,17 mPa.s (40 °C)	(hesaplanmıştır (kinematik viskozite))
	0,92 mPa.s (55 °C)	(hesaplanmıştır (kinematik viskozite))
Suda çözünebilirlik:	karışabilir (20 °C, 1.013,25 hPa)	(iç metot)

Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler):	N,N-dimetilformamid, 1,4-dioksan, diklorometan her oranda karışabilir	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	-2,1 (23 °C; pH değeri: 7,0)	(Direktif 92/69/AB, A.8)
	-1,9 (23 °C; pH değeri: 5,0)	(Direktif 92/69/AB, A.8)
	-2,3 (23 °C; pH değeri: 9,0)	(Direktif 92/69/AB, A.8)
buhar basıncı:	42,71 mbar (20 °C)	(OECD Raporu 104)
	54,96 mbar (25 °C)	(OECD Raporu 104)
	170,7 mbar (50 °C)	(OECD Raporu 104)
Bağıl yoğunluk:	1,2195 (20 °C)	(OECD Yönergesi 109)
Yoğunluk:	1,2196 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,1691 g/cm3 (55 °C)	(ISO 2811-3)
	1,2200 g/cm3 (15 °C)	
	1,1800 g/cm3 (50 °C)	
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	> 1 (20 °C) Havadan ağır.	(tahmin edilen)

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı: Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır. -

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

Darbe hassasiyeti:

Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Yanıcı sıvılar

sürekli yanıcılık:

ilgili degil

piroforik özellikler

Kendiliginden tutuşma sıcaklığı: Test tipi: Oda sıcaklığında kendi kendine tutuşma

Yapısal özelliklerine dayandırıldığında ürün kendiliğinden ateşlenebilir olarak sınıflandırılamaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Uygulanamaz, ürün sıvı haldedir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu:
Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

	0,9 mm/yıl	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.	
	0,9 mm/yıl	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.	

Diğer güvenlik özellikleri

Su ile karışabilirlik:	her oranda karışabilir	
pKA:	3,70 (20 °C)	(OECD-yönetmelik 112)
Adsorpsiyon/su-toprak:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(OECD Rehberi 121)
Yüzey gerilimi:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD Yönergesi 115)
Molar kütle:	46,03 g/mol	
SAPT Sıcaklık:	Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.	
Buharlaşma hızı:	Henry Kanunu Sabiti ve buhar basıncından değer yaklaşık alınabilir.	

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Metallerde korozyon:	Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.	
	Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.	
Yanıcı gazların oluşumu:	Notlar:	Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Yavaş bozunma olasılığı vardır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Egzotermik reaksiyon. Alkalilerle reaksiyona girer. Aminlerle tepkime verir. Gaz halindeki bozunma ürünlerinin oluşması sıkı kapatılmış ambalajlarda basınç oluşturur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Sıcaklık: > 30 °C

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
bazlar, kaplanmamış metal, Geçiş metalleri

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
karbon monoksit

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:
Tek bir seferlik ağız yoluyla alınımda orta derecede toksisite etkisi Kısa süreli solunumdan sonra belirgin toksisite

Deneysel/hesaplanmış veri:
LD50 sıçan (oral): 730 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): 7,85 mg/l 4 h (BASF Testi)
Buhar test edilmiştir.

(Deri ile ilgili):Veri yok. Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:
Çok aşındırıcı! Gözlere ve cilde hasar

Deneysel/hesaplanmış veri:
Deri korozyon / tahriş
tavşan: Aşındırıcı. (OECD Guideline 404)
Literatür bilgisi.

Ciddi göz hasarları / tahriş
: Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış. Ürün deriyi asindirabildiginden, gözler üzerinde de benzer bir etkiye sahip olmasi beklenebilir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:
Hayvan deneylerinde deri hassaslaşmasına dair etkiler gözlenmemiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:
Bühler testi kobay: hassaslaşmaya yol açmaz (OECD Guideline 406)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:
Bakteri ve memeli hücre kültürleri ile yapılan çeşitli testlerde mutajenik etki tespit edilmemiştir. Madde böcek testine göre mutajenik değildir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Maddenin yiyecekle verildiği sıçan ve fareler üzerinde yapılan uzun dönemli çalışmalarda, kanserojen etki gözlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Hayvan deneylerinin sonuçlari üreme bozuklugu etkisine dair bir indikasyon göstermemistir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:
Hayvan deneylerinde gelişimsel toksik/teratojenik etki indikasyonları görülmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:
Deney hayvanları üzerinde tekrarlanan uygulamalar sonucunda bileşenlerin herhangi bir organ toksisitesi gözlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.
Ürün pH kaymalarına neden olabilir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, statik)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 1, statik)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir. Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

Su bitkileri:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (büyüme hızı), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, statik)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (büyüme hızı), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Bölüm 9, statik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Bu ürün test sisteminin pHsında değişmelere neden olur. Sonuç nötralize edilmemiş bir numuneye aittir.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
EC10 (13 d) 72 mg/l, aktif çamur, yerel, adapte edilmemiş (diger, aerob)

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
NOEC (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatik)
Toksik etki maddesi analitik olarak tayin Ürün test sisteminin pH'ında değişikliğe neden olabilir. Belirtilen sonuç nötralize edilmiş numuneye göredir. En yüksek test konsantrasyonunda herhangi bir etkisi yoktur.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Veri yok.
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Toprakta yasayan organizmalar:
Literatür bilgisi.

Kitasal bitkiler:
Literatür bilgisi.

Diger kitasal memeli olmayan canlilar:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Literatür bilgisi.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

Eliminasyon bilgileri:
100 % DOC düşürülmesi (9 d) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerob, Belediyeye ait atıksu arıtma tesisi)

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Yapısal özelliklere göre, hidroliz beklenmemektedir/olası değildir.

Sudaki stabilite hakkında bilgiler (Hidroliz):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH değeri4), (92/69/AB direktifi, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH değeri7), (92/69/AB direktifi, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH değeri9), (92/69/AB direktifi, C.7, pH 9)

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda önemli miktarda birikmesi beklenmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:
Organizmalarda önemli miktarda birikmesi beklenmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif) Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

12.8. İlave bilgiler

Toplam parametre

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI): 348 mg/g

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI) Kuluçka süresi5 d: 86 mg/g

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kullanıma bağlı olması nedeniyle, Avrupa Atık Kataloğu (EWC)'na uygun bir atık kodu belirlenemez. Avrupa atık kataloğu ile ilişkili atık kodu bertaraf tesisi/üretici/yetkililerle birlikte belirlenmelidir.

Yerel kanuni mevzuatı gözönünde bulundurarak uygun bir yakma tesisinde yakınız.

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1779
Uygun UN taşımacılık adı:	FORMİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Geçit kodu: D/E

RID

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1779
Uygun UN taşımacılık adı:	FORMİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1779

Uygun UN taşımacılık adı:	FORMİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1779
Uygun UN taşımacılık adı:	FORMİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3, N3
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	evet
İç deniz taşımacılığında gemi tipi:	N
Kargo tankı tasarımı:	2
Kargo tankı tipi:	3

Deniz taşıması

IMDG

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 1779
Uygun UN taşımacılık adı:	FORMİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır deniz kirletici: HAYIR
Kullanıcı için özel önlemler:	EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Havayolu taşıması

IATA/ICAO

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 1779

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1779

Uygun UN taşımacılık adı:	FORMİK ASİT	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Ambalaj gurubu:	II	Packing group:	II
Çevresel zararlar:	Çevre için tehlike isareti gerektirmez	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Yönetmelik:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Ürün ismi:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Kirlilik Kategorisi:	Y	Pollution category:	Y
Gemi Tipi:	3	Ship Type:	3

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Cilt Aşnd./Tah. 1A
Alev.Sıvı 3
Göz Hsr./Tah. 1
Akut Tok. 4 (oral)
Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)

Alev.Sıvı	Alevlenir sıvı
Akut Tok.	Akut Toksisite
Cilt Aşnd./Tah.	Deri korozyon/tahriş
Göz Hsr./Tah.	Ciddi göz hasarı / göz tahrişi
H226	Parlayıcı sıvı ve buhar
H331	Solunması halinde toksiktir.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
EUH071	Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0040
Belge Tarihi: 10.12.2018
Geçerlilik Tarihi: 10.12.2023

Kısaltmalar
ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki

Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.